

LF-07 · Vom Graphen zur Gleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies aus jedem Graphen zuerst b , dann m ab und schreibe die Gleichung auf.

Aufgabe 1

Eine Gerade geht durch $(0|-2)$ und $(3|10)$. Berechne m .

Aufgabe 2

Eine Gerade hat die Steigung 1 und geht durch $(2|-1)$. Wie lautet b ?

Aufgabe 3

Aus einem Graphen liest man $b = 5$ und ein Steigungsdreieck mit $\Delta x = 1$, $\Delta y = 3$ ab. Wie lautet die Gleichung, und welchen Wert hat y bei $x = 11$?

Aufgabe 4

Eine fallende Gerade schneidet die y -Achse bei 10 und fällt pro Schritt um 2. Wie lautet die Gleichung? Berechne y bei $x = 5$.

Aufgabe 5

Der Graph steigt auf 2 Schritten nach rechts um 7 nach oben und schneidet die y-Achse bei 4. Wie lautet die Gleichung? Berechne y bei $x = 4$.

Aufgabe 6

Aus dem Graphen liest man ab: Die Gerade schneidet die y-Achse bei -2 und geht durch (7|19). Bestimme m und schreibe die Gleichung auf.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 40 -3 0 20 380 -30 38 -2 3 180 18

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (10 - -2) : (3 - 0) = 4$
2. $b = -1 - 1 \cdot 2 = -3$
3. $y = 3x + 5$. Bei $x = 11$: 38
4. $y = -2x + 10$. Bei $x = 5$: 0
5. $m = 7 : 2 = 3,5$. $y = 3,5x + 4$. Bei $x = 4$: 18
6. $m = (19 - -2) : 7 = 21 : 7 = 3$. Die Gleichung lautet $y = 3x - 2$.